

MANUAL OFICIAL DE OPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  
TÉCNICA (README)

# Manual Integral de la Plataforma: Qué Es, Cómo Funciona y Qué Hace

Guía completa para usuarios, desarrolladores y directores de proyecto: arquitectura, instalación, roles operativos, flujo paso a paso, comandos de verificación y cumplimiento normativo.

VERSIÓN DEL SISTEMA

2.0.0

FECHA DE EMISIÓN

Septiembre 2026

AUTOR / RESPONSABLE

Dirección General de Operaciones y  
Tecnología

CLASIFICACIÓN

Técnica Oficial / Confidencial

# 1. ¿Qué es Grupo Jurídico Territorium?

**Grupo Jurídico Territorium** es una plataforma de software empresarial (LegalTech & GovTech) diseñada para automatizar, validar y certificar la adquisición de predios, constitución de servidumbres y saneamiento de títulos en megaproyectos de infraestructura (líneas de transmisión eléctrica, parques solares/eólicos, gasoductos, vías 4G/5G y distritos de riego) en Colombia.

La plataforma transforma un proceso tradicionalmente manual, lento y propenso a litigios en un **pipeline algorítmico asistido por Inteligencia Artificial y validación pericial humana**, combinando el análisis del régimen registral inmobiliario de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) con la precisión cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las entidades catastrales delegadas.

## 2. ¿Qué Problema Resuelve?

En Colombia, la adquisición predial y constitución de servidumbres para obras de interés público enfrenta tres graves cuellos de botella que provocan sobrecostos millonarios y paralización de obras:

### 1. Discrepancias Ocultas de Cabida

El área jurídica consignada en escrituras públicas de hace 50 años casi nunca coincide con el levantamiento topográfico de precisión GNSS. Detectar esto tardíamente en la notaría paraliza la firma.

### 2. Falsa Tradición y Gravámenes

Hipotecas bancarias no canceladas, embargos por juzgados o ventas de posesión sin título pleno que no se detectan antes de acordar el pago con el poseedor aparente.

### 3. Demoras en Trámite Notarial

Semanas de espera intercambiando minutas por correo con las notarías para subsanar errores de digitación en los linderos transcritos de los cuatro puntos cardinales.

## 3. ¿Qué Hace la Plataforma? (Capacidades Centrales)

**Ingesta Masiva Asistida:** Procesa carpetas enteras de expedientes arrastrándolas al navegador, validando automáticamente la integridad de cada archivo contra el manifiesto oficial de campo (*manifest.xlsx*).

**Extracción Jurídica Multimodal por IA:** Tres agentes especializados leen simultáneamente los *Estudios de Títulos* (tradición de 20 años), *Planos Topográficos* (cuadros de coordenadas y áreas) y *Actas de Negociación* (datos del titular y avalúo).

**Conciliación Perimetral y de Cabida ( $\pm 15\%$ ):** Compara matemáticamente el área jurídica vs gráfica según el Decreto 148 de 2020 y confronta los linderos Norte, Sur, Oriente y Occidente.

**Estación de Revisión Split-View:** Visor PDF integrado con zoom (50%-300%), rotación 90°, resaltado de fragmentos probatorios y edición en tiempo real con tecla Enter.

**Auditoría Forense Inmutable:** Cada modificación humana genera un hash criptográfico SHA-256 no repudiable que registra autor, IP, hora UTC y motivo del cambio.

**Exportación Excel Blindada:** Ensambla en milisegundos el libro consolidado CORRESPONDENCIA.xlsx con sanitización estricta anti-inyecciones de código.

**Pasarela Notarial Externa:** Enlaces seguros con token HMAC, desafío de autenticación OTP de 6 dígitos (límite 3 intentos) y visor con marca de agua para revisión y cargue de paz y salvos municipales.

## 4. ¿Cómo Funciona la Plataforma? (Flujo Operativo Paso a Paso)

| FASE          | ACCIÓN DEL OPERADOR                                         | PROCESAMIENTO INTERNO DE TERRITORIUM                                                                   | RESULTADO TANGIBLE                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Paso 1</b> | Crea el proyecto y fija la tolerancia perimetral (ej. 15%). | Asigna el espacio de trabajo con políticas RLS de PostgreSQL y genera el bucket cifrado S3.            | Expediente digital listo con equipo asignado.          |
| <b>Paso 2</b> | Arrastra la carpeta de expedientes y el manifiesto.         | Verifica formatos PDF/XLSX, comprueba que no falten archivos y genera tareas en la cola DAG.           | Lote registrado en estado queued.                      |
| <b>Paso 3</b> | El sistema procesa en segundo plano.                        | Aplica OCR Tesseract/Azure, lanza los 3 extractores IA, cruza las áreas y evalúa tolerancias.          | Predios clasificados con semáforo Verde, Ámbar o Rojo. |
| <b>Paso 4</b> | El revisor abre la estación Split-View.                     | Muestra el PDF al lado de los atributos; si hay discrepancia activa la vista tripartita de 3 columnas. | Corrección inline o aprobación con tecla Alt+A.        |
| <b>Paso 5</b> | Descarga de matriz y generación de minutas.                 | Inyecta variables dinámicas en plantillas y compila el libro Excel protegido multi-hoja.               | Libro CORRESPONDENCIA.xlsx y minutas listas.           |
| <b>Paso 6</b> | Envía enlace externo con OTP a la notaría.                  | Genera URL firmada HMAC-SHA256 con vigencia temporal y pantalla de reto de 6 dígitos.                  | Notaría revisa, emite concepto y adjunta paz y salvos. |

## 5. Manual de Operación por Roles

### 5.1. Líder / Administrador de Proyecto (Rol: owner / admin)

Responsable de dar de alta proyectos, fijar parámetros de tolerancia (ej. 15% según Decreto 148/2020), invitar analistas mediante el modal de invitación corporativa, auditar la matriz de riesgos y gestionar la revocación inmediata de enlaces externos en `/app/configuracion/enlaces`.

### 5.2. Operador de Ingesta y Manifiestos (Rol: operator)

Encargado de recibir los insumos crudos de las comisiones de campo, validar el archivo `manifest.xlsx` en el asistente a pantalla completa (`/lotes_nuevo`) y supervisar el monitor de procesamiento para resolver excepciones de archivos protegidos con contraseña.

### 5.3. Revisor Jurídico Especialista (Rol: reviewer)

Opera la estación de revisión Split-View. Contrasta las citas textuales extraídas por la IA contra las escrituras matrices, utiliza la herramienta de zoom para verificar colindancias en planos, edita atributos erróneos pulsando Enter (asentando el cambio con hash SHA-256) y aprueba predios conformes mediante el atajo `Alt+A`.

### 5.4. Notario o Perito Externo (Acceso Tokenizado: notario)

Accede mediante el enlace seguro temporal, supera el desafío OTP de 6 dígitos, lee la minuta en el visor editorial con marca de agua disuasoria, radica su concepto de conformidad jurídica y adjunta las certificaciones tributarias y paz y salvos municipales al expediente digital.

## 6. Stack Tecnológico de la Solución

| COMPONENTE                | TECNOLOGÍA SELECCIONADA    | JUSTIFICACIÓN DE INGENIERÍA                                                                    |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa Frontend             | React 19, Vite 8, Rolldown | Renderizado reactivo ultra-rápido, tipado estricto y arranque de aplicación en < 500ms.        |
| Enrutador Declarativo     | React Router v7            | Layouts anidados persistentes, navegación sin recarga y sincronización de query params en URL. |
| Primitivas Accesibles     | Radix UI Primitives        | Cumplimiento normativo WAI-ARIA en modales, tabs, acordeones, popovers y switches.             |
| Visualización Gráfica     | Recharts v3                | Gráficos vectoriales SVG interactivos: Flujo en Área, Radar de Madurez, Dona y Treemap.        |
| Notificaciones Toaster    | Sonner Toaster             | Feedback no invasivo con botones de acción interactiva ("Lote listo. [Ver revisión]").         |
| Motor de Hojas de Cálculo | write-excel-file           | Generación binaria cliente de archivos Excel multi-hoja con sanitización anti-inyecciones.     |
| Base de Datos y Storage   | PostgreSQL + Supabase RLS  | Aislamiento de datos por empresa, auditoría forense append-only y buckets cifrados AES-256.    |

## 7. Guía de Puesta en Marcha y Verificación de Integridad

Para desplegar y verificar la solución en cualquier entorno de desarrollo o producción:

```
# 1. Clonar repositorio e instalar dependencias
git clone https://github.com/grupo-juridico-territorium/territorium.git
npm install

# 2. Comprobación estricta de tipos TypeScript
npm run check # tsc --noEmit (0 errores)

# 3. Ejecución de la suite completa de pruebas (28 archivos / 205 pruebas)
npm run test # vitest run (100% pasando)

# 4. Compilación del bundle de producción optimizado
npm run build # tsc -b && vite build (< 4 segundos)

# 5. Verificación integral de calidad de un solo comando
npm run verify # Comprobación de tipos + Tests + Build
```

## 8. Cumplimiento Normativo y Seguridad Jurídica

La plataforma Territorium fue construida siguiendo de forma estricta los requerimientos del marco legal colombiano:

- Ley 1581 de 2012 (Habeas Data):** Tratamiento seguro y confidencial de datos de propietarios y cédulas de ciudadanía, con registros de acceso auditados y cifrado en tránsito y reposo.
- Decreto 148 de 2020 (Catastro Multipropósito):** Estandarización de tolerancias de medición predial y compatibilidad con el modelo LADM-COL de gestión de tierras.
- Decreto Ley 960 de 1970 (Estatuto Notarial):** Reglas para la correcta transcripción de linderos cardinales, identificación de gravámenes y expedición de minutas aptas para elevación a escritura pública.